

Allergies et intolérances alimentaires : le gluten et le lait

Sylvie Guillemin-Lanne

Objectifs de ce cours :

- Connaître les allergies et intolérances alimentaires pour mieux les identifier
- Être informé sur les problématiques du gluten et du lait
- Enfin être capable d'accompagner ses clients en proposant des produits de remplacement

Sommaire

1 Intolérances et allergies

- 1 Allergie de type 1
- 2 Hypersensibilité alimentaire de type III
- 3 Intolérance alimentaire

2 Le gluten

- 1 Qu'est-ce que le gluten ?
- 2 Les propriétés du gluten
- 3 Intolérances et allergies liées au gluten
- 4 Comment remplacer le gluten ?

3 Le lait

- 1 Composition des laits animaux
- 2 La problématique du lait
- 3 Intolérances et allergies liées au lait
- 4 Comment remplacer le lait ?

I. Intolérance et allergies

1- Allergie de type I

- Diagnostiquée en médecine
- Allergie immédiate, médiée par les IgE (Immunoglobulines de type E)
 - Se manifeste par des symptômes très aigus qui arrivent immédiatement après contact avec l'allergène

➤ Phase de sensibilisation (1er contact avec l'allergène), cliniquement asymptomatique.

- Génération de lymphocytes spécifiques de l'allergène et synthèse d'IgE spécifiques
- Entraîne une libération d'histamine
 - L'histamine est responsable des manifestations cliniques typiques de l'allergie
 - Nez: Œdème- obstruction démangeaisons, éternuements, sécrétions de mucus
 - Peau: érythème- œdème démangeaisons
 - Poumons: bronchoconstriction
- Le diagnostic se fait chez l'allergologue
 - Prick test / ▪ Prise de sang : recherche des IgE

2- Hypersensibilité alimentaire de type III

- Hypersensibilité retardée de type immunitaire
- Pour les allergologues, elle ne devrait pas porter le nom d'allergie
- Elle se manifeste lorsqu'un antigène traverse la barrière intestinale.
 - Une protéine peut être antigénique s'il y a un minimum de 9 acides aminés liés qui traversent la barrière intestinale.
 - Présence d'une hyperméabilité intestinale qui permet le passage de fractions de protéines alimentaires à travers la barrière intestinale
- Les symptômes sont retardés :
 - de quelques heures à 2/3 jours
- L'identification de l'antigène par le système immunitaire est médiée par les IgG (Immunoglobulines de type G)

3- Intolérance alimentaire

- Causée par un déficit enzymatique
- Intolérance au lactose
 - L'enzyme lactase est manquante
 - Ne permet pas d'hydrolyser et de digérer le lactose en galactose au lactose

II. Le gluten

1. Qu'est-ce que le gluten ?

- Décrit en 1745 par Giacomo Beccari, professeur à l'université de Bologne
 - tient son origine du latin glutinum qui signifie lien, ou colle
- Réserve protéique nécessaire à la germination du grain
- On le trouve dans :
 - Le blé dur
 - Le blé khorasan (kamut)

- L'épeautre
- Le froment



- Le petit épeautre (engrain)
- L'orge
- Le seigle
- L'avoine
- Le triticale: hybride artificiel de blé et de seigle

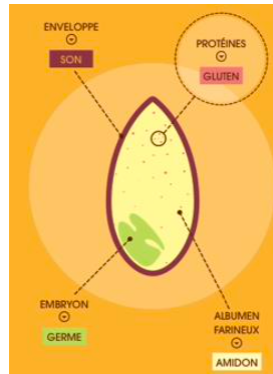
Céréales	Prolamines	Glutélines
Avoine	Avénines	Gluténines
Blé	Gliadines	Gluténines
Orge	Hordéines	Gluténines
Seigle	Sécalines	Gluténines

- Le gluten du blé est composé majoritairement de deux protéines :
 - les gliadines, qui appartiennent à la famille des prolamines, représentent 40 à 50 % des protéines du grain de blé
 - les gluténines, qui appartiennent à la famille des glutélines, représentent 30 à 40 % des protéines du grain de blé
- Les prolamines sont caractérisées par des niveaux élevés d'acides aminés
 - glutamine (38 %)
 - proline (20 %)

Hubert Chiron, INRA de Nantes www.initiativegluten.com

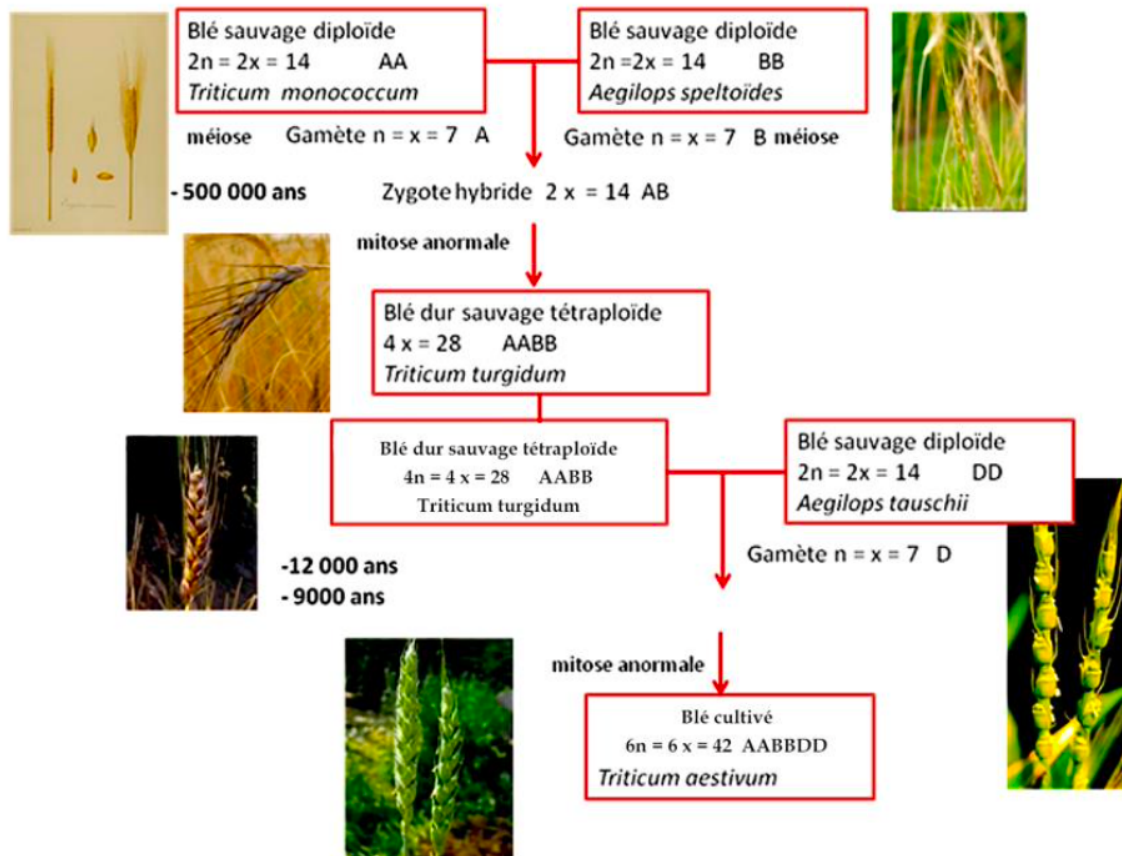
Prolamines et glutélines

- Prolamines et glutélines se concentrent dans l'albumen du grain
- Permettent de stocker des oligo-éléments et des acides aminés nécessaires au développement de la jeune pousse lors de la germination de la graine



Hubert Chiron, INRA de Nantes www.initiativegluten.com
Le blé est un terme générique

- Comprend **diverses espèces du genre Triticum**,
- Certaines sont **dues à l'adaptation de la plante** à son environnement ou à des **mutations génétiques spontanées**
- D'autres ont été **sélectionnées en laboratoire** et présentent des caractéristiques génétiques complètement différentes.
- **Par l'hybridation, l'homme est à l'origine d'une forte évolution du blé**
 - Consiste à croiser des espèces entre elles pour obtenir des plants plus productifs
- **Blé diploïde à 14 chromosomes : blé ancestral**
 - Rendements faibles, faible teneur en gluten (la moitié de celle du blé moderne), ▪ Peu adapté à la fabrication du pain
- **Blé tétraploïde à 28 chromosomes: blé dur : Triticum durum** ➢ Contenait plus de gluten
 - Utilisé pour la fabrication du pain, notamment à l'époque égyptienne
- **Blé hexaploïde à 42 chromosomes: blé tendre: Triticum aestivum et épeautre (Triticum spelta)**
 - Hybridation entre des blés tétraploïdes cultivés et des espèces sauvages diploïde
 - Variété créée par l'industrie agro-alimentaire
 - Franken-blé



<http://svtmarcq.blogspot.com/2016/09/theme-1a-genetique-et-evolution.html>



Le petit épeautre :

- La graine de petit épeautre contient du gluten, dans des proportions moindres que le blé :
 - 7% contre 11 à 12% pour le blé classique
- Le gluten du petit épeautre a été moins modifié que celui du blé, par des croisements et modifications successives
- Ce gluten serait plus facilement digeste car ses protéines sont moins agressives
 - Toutefois cette théorie n'est pas étayée à ce jour par des preuves scientifiques
 - Selon le Dr Wolfgang Weuffen de l'université de Greiswafeld en Allemagne.
 - L'épeautre contient du thiocyanate qui s'oppose à l'allergie, et soigne petit à petit les intestins irrités par l'allergie au gluten



L'avoine :

- Contient de l'avenine, une protéine de la famille « gluten », dont les effets pourraient être différents en fonction de la variété
 - Chez les malades cœliaques la variété nabe semblerait indiquer une réponse immunitaire à la différence des variétés polenza et irina.
- La législation a évolué : on s'est aperçu que l'avoine pouvait faire partie d'une alimentation sans gluten si :
 - La production privilégie les variétés connues pour leur tolérance digestive et évite les contaminations croisées
 - Le consommateur est informé des variétés utilisées
 - Règlement européen du 30 juillet 2014, entré en vigueur en juillet 2016 :
 - « La plupart des personnes qui souffrent d'une intolérance au gluten peuvent inclure l'avoine dans leur régime alimentaire sans effets nocifs sur la santé (...), la communauté scientifique mène des études et des recherches suivies sur cette question.... ».

<https://www.julienvenesson.fr/>

Les autres céréales :

- D'autres céréales contiennent du gluten mais aux propriétés différentes telles que :
 - le teff
 - le mil
 - le maïs
 - le sorgho
 - le riz
 - L'amarante, le quinoa et le sarrasin ne contiennent pas de gluten.
- Ce ne sont pas des céréales au sens propre.

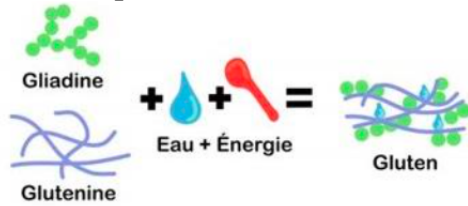


2. Les propriétés du gluten

Réseau gluténique :

- Le terme de « gluten » désigne toujours « une structure en réseau qui se forme lors de l'hydratation et le pétrissage d'une farine de blé »
 - Les gliadines donnent à la pâte ses propriétés d'extensibilité et de fluidité

- Les gluténines apportent élasticité, cohésion et résistance aux déformations
- On parle de ténacité



➤ D'autres composés

s'associent pour former le réseau gluténique

- amidon, sucres, matières minérales
- Constitue ainsi une sorte de « charpente » assurant la stabilité de la pâte à toutes les étapes de fabrication du pain, et garantissant l'aspect et la texture finale des produits à base de blé

lafoodiescientifique.com

Propriété du gluten :

- Les propriétés du gluten sont particulièrement utiles pour la fabrication du pain
 - Le gluten absorbe l'eau, ce qui va permettre de former la pâte
 - Grâce au pétrissage, de l'air va être enfermé dans la pâte
 - Pendant la fermentation, les levures contenues dans la pâte produisent du gaz, formant alors les alvéoles
 - A la cuisson, les alvéoles vont se développer avec la chaleur
- Plus le gluten sera élastique et plus les alvéoles seront volumineuses
 - Les propriétés du gluten (élasticité, extensibilité) sont essentielles pour obtenir la mie du pain que l'on connaît

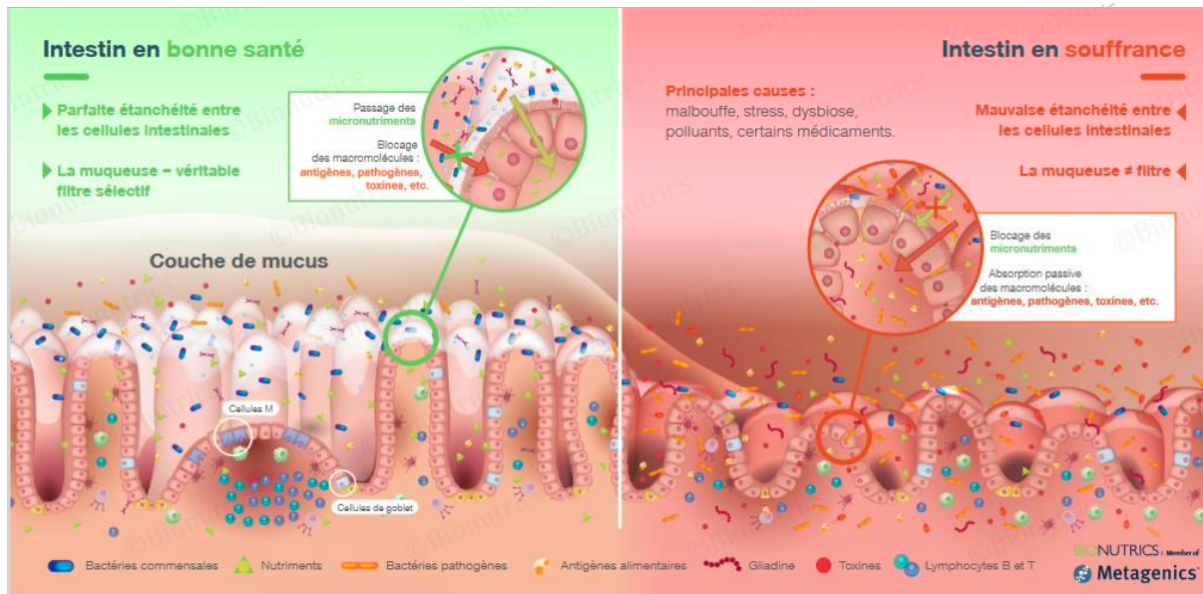


3. Intolérances et allergies liées au gluten

Gluten et perméabilité intestinale

- En 2000, le docteur Alessio Fasano, chercheur d'origine italienne découvre que la gliadine augmente les taux de zonuline
- La zonuline est une protéine produite par les entérocytes, impliquée dans la régulation de la perméabilité intestinale.
- la zonuline est considérée comme un biomarqueur de la perméabilité intestinale.
 - Son dosage peut être effectué dans le sang ou dans les selles.
- Lorsque la zonuline est sécrétée,
 - Elle active deux récepteurs présents au niveau des entérocytes
- PAR2 et EGFR
 - Elle déclenche une cascade de réactions à l'intérieur de la cellule, qui modifie son architecture et provoque le désassemblage de la jonction serrée.





Parmi les facteurs conduisant à la production de zonuline

- La présence d'une quantité importante de bactéries Gram- dans l'intestin grêle,
- La consommation de gluten
- Les prolamines viennent se lier à des récepteurs présents à la surface des entérocytes, et provoquent la production de zonuline, qui va à son tour déclencher l'ouverture des jonctions serrées

- L'augmentation de la perméabilité intestinale permet à la gliadine de traverser l'épithélium en empruntant les jonctions serrées

- La gliadine va stimuler la production de messagers pro-inflammatoires par les macrophages présents dans la sous-muqueuse de l'intestin grêle, entraînant des réactions immunitaires

Résumé

Contexte et objectifs : La maladie coeliaque est une entéropathie à médiation immunitaire déclenchée par la gliadine, un composant du gluten, une protéine de céréales. La gliadine induit une libération de zonuline dépendante de MyD88 qui entraîne une augmentation de la perméabilité intestinale, un élément précoce postulé dans la pathogenèse de la maladie coeliaque. Nous avons cherché à établir la base moléculaire de l'interaction de la gliadine avec la muqueuse intestinale conduisant à une altération de la barrière intestinale.

Méthodes : La colonne d'affinité alpha-gliadine a été chargée avec des lysats de membrane muqueuse intestinale pour identifier la fraction putative de liaison à la gliadine. Des expériences in vitro avec des transfectants du récepteur de chimiokine CXCR3 ont été réalisées pour confirmer la liaison de la gliadine et/ou de 26 peptides synthétiques alpha-gliadine 20mers se chevauchant au récepteur. L'expression de la protéine et du gène CXCR3 a été étudiée dans des lignées de cellules épithéliales intestinales et des échantillons de biopsie humaine. L'interaction gliadine-CXCR3 a été analysée plus en détail par microscopie à immunofluorescence, microscopie à capture laser, réaction en chaîne par polymérase à transcription inverse en temps réel et analyse par immunoprécipitation/Western blot. Des expériences ex vivo ont été réalisées à l'aide d'intestins grêles de souris de type sauvage C57BL/6 et CXCR3(-/-) pour mesurer la perméabilité intestinale et la libération de zonuline.

Résultats : Des expériences sur colonne d'affinité et colocalisation ont montré que la gliadine se lie à CXCR3 et qu'au moins 2 peptides synthétiques alpha-gliadine 20mers sont impliqués dans cette liaison. CXCR3 est exprimé dans l'épithélium intestinal et la lamina propria de la souris et de l'homme. L'expression muqueuse de CXCR3 était élevée dans la maladie coeliaque active, mais est revenue aux niveaux de base après la mise en œuvre d'un régime sans gluten. La gliadine a induit une association physique entre CXCR3 et MyD88 dans les entérocytes. La gliadine a augmenté la libération de zonuline et la perméabilité intestinale dans l'intestin grêle de souris de type sauvage mais pas CXCR3(-/-).

Conclusions : La gliadine se lie à CXCR3 et entraîne une libération de zonuline dépendante de MyD88 et une augmentation de la perméabilité intestinale.



Publication en ligne du 21 mars 2008.

La gliadine induit une augmentation de la perméabilité intestinale et de la libération de zonuline en se liant au récepteur de chimiokine CXCR3

Karen M Lammers¹, Ruliang Lu¹, Julie Brownley¹, Bao Lu¹, Craig Gérard¹, Karine Thomas¹, Prasad Rallabhandi¹, Tereza Shea-Donohue¹, Amir Tamiz¹, Setik Alcan¹, Sarah Netzel-Arnett¹, Toni Antal¹, Stefanie N. Vogel¹, Alessio Fasano¹

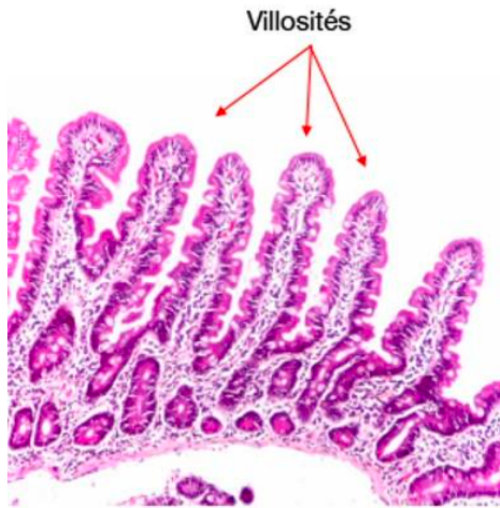
Affiliations : 1. développer
PMID : 18485912 PMID : PMC2653457 DOI : 10.1053/j.gastro.2008.03.023

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18485912/>

4. Maladie Cœliaque

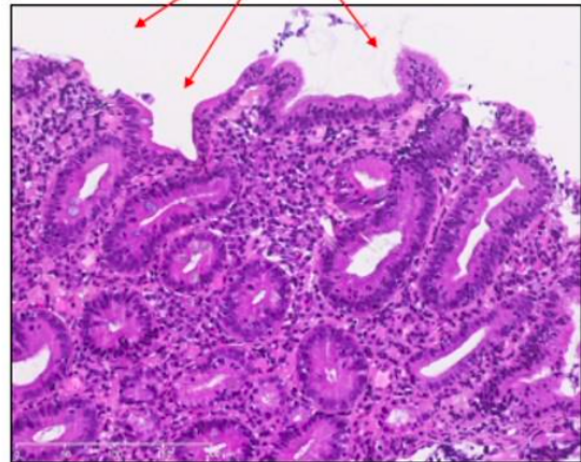
- En 1953 une étude a confirmé l'implication du gluten dans les troubles de malabsorption après consommation de blé chez des patients atteints de la maladie cœliaque.
 - La maladie cœliaque est une maladie auto-immune
 - Provoque une destruction des villosités intestinales (atrophie villositaire)
 - L'intestin devient dysfonctionnel et ne peut plus absorber correctement l'ensemble des nutriments.
 - Les personnes atteintes de maladie cœliaque souffrent de carences et déficiences,
 - Plus particulièrement en fer, calcium et acide folique (vitamine B9) par malabsorption des nutriments.
 - 1 personne sur 100 peut développer cette maladie en Europe et dans le continent Nord US
 - En France, seulement 10 à 20 % des cas seraient diagnostiqués
 - Le délai serait de 12 ans avant un diagnostic
-
- Au niveau intestinal, le gluten est découpé par des enzymes dont la transglutaminase
 - Chez les personnes prédisposées, une réaction du système immunitaire apparaît, ce qui provoque la fabrication d'anticorps anti-gliadine et antitransglutaminases
 - Si la maladie cœliaque n'est pas à proprement parler une maladie génétique, il a été noté la présence de certains gènes particulièrement présents chez les porteurs de la maladie cœliaque
 - HLA-DQ2 et HLA-DQ8
 - Le système immunitaire va prendre pour cible les cellules porteuses de gliadine et de transglutamine : les entérocytes

Duodénum normal



Maladie cœliaque

Disparition des villosités
(atrophie villositaire)



Ne sont pas toujours spécifiques

Signes gastro-intestinaux	Signes non gastro-intestinaux	
Diarrhée, la constipation est aussi possible,	État général et carences	Problèmes cutanés
Douleurs et ballonnements abdominaux, flatulences,	Fatigue chronique	Dermatite herpétiforme
Colites ou gastrites	Anémie ferriprive	Problèmes buccaux
Vomissements	Déficit en vitamine D	Aphtones récidivantes
Malabsorption des nutriments	Carences	Anomalies de l'émail dentaire
Perte de poids,	Inflammation	Problèmes ostéoarticulaires
Maigreur	Retard de croissance	Douleurs articulaires
Fatigue	Petite taille, puberté retardée	ostéoporose./ostéopénie
	Infertilité	Troubles psychiques
	Fausses couches à répétition	Dépression
	Troubles auto-immuns	Troubles déficitaires de l'attention
	Troubles auto-immuns	Épilepsie

Maladie cœliaque : diagnostic

- Recherche sérologique d'anticorps
 - anti-gliadine
 - anti-transglutaminases, (anti-TGt)
 - anti-peptide déaminé de la gliadine (DGP)
- Biopsie effectuée lors d'une fibroscopie au niveau du duodénum :
 - atrophie des villosités intestinales
 - présence de très nombreux lymphocytes (bien plus que normalement)
- Prédisposition génétique forte
 - 95% des malades cœliaques sont porteurs des allèles HLA-DQ2 et
 - 5% sont porteurs des allèles HLA-DQ8

Maladie cœliaque: traitement

Eviction totale et permanente de tout aliment présentant du gluten

- les aliments comme le pain, les pâtes, les pâtisseries
- tous les aliments contenant des dérivés de gluten comme le blé, l'avoine, l'orge, le seigle, etc

Il existe un nombre considérable d'aliments où le gluten est présent, parfois de façon claire, mais aussi parfois de façon « cachée »

- Préparations industrielles: chips, pommes noisettes, biscottes, chapelures, charcuteries, moutardes, sauces allégées,...

Maladie cœliaque : conséquences

- Une maladie cœliaque non traitée peut entraîner des complications qui peuvent être sévères telles que
 - Cancers au niveau de l'intestin grêle
 - Développement de colites microscopiques
 - Sensibilité au développement d'autres maladies auto-immunes.

Association entre la maladie coeliaque et le cancer

Irène Marafini ^{1 2}, Giovanni Monteleone ^{1 2}, Carmin Stolfi ^{1 3}

Affiliations + développer

PMID : 32532079 PMCID : PMC7312081 DOI : 10.3390/ijms21114155

Article PMC gratuit

Résumé

La maladie coeliaque (MC) est une entéropathie chronique qui se développe chez les individus génétiquement prédisposés après l'ingestion de gluten. Il y a eu une augmentation substantielle de la prévalence de la MC au cours des 50 dernières années, et on estime maintenant que cette maladie affecte environ 1 % de la population dans le monde occidental. Dans la grande majorité des cas, la MC est une maladie bénigne, caractérisée par la disparition complète des symptômes et une espérance de vie normale après l'instauration d'un régime sans gluten (GFD). Cependant, le non-respect d'un GFD strict comporte un risque d'événements indésirables et augmente la mortalité. Un nombre considérable d'études ont examiné l'association possible entre la MC et les néoplasmes. En particulier, un risque accru de tumeurs malignes, telles que les cancers du tractus gastro-intestinal et les lymphomes intestinaux, a été rapporté.

Mots clés : HLA-DQ2 ; HLA-DQ8; lymphome à cellules T ; cancer colorectal; gluten; régime sans gluten; maladie coeliaque réfractaire; adénocarcinome de l'intestin grêle.

5. Intolérances et allergies liées au blé

Symptômes :

- Trouble d'allergie alimentaire à une ou plusieurs des protéines présentes dans le blé,

- C'est l'une des allergies alimentaires les plus courantes chez les enfants, en particulier dans la petite enfance

- La prévalence de l'allergie au blé chez les enfants est d'environ 0,4 %.

- La plupart d'entre eux perdront leur allergie au blé en grandissant.

- Chez les personnes souffrant d'allergies alimentaires

- L'allergie au blé est diagnostiquée chez 11 à 20% des enfants ▪ et chez 25% des adultes

- Médiée par les immunoglobulines IgE

- Les symptômes se développent

- quelques minutes à quelques heures après l'ingestion,

- avec gonflement, éruption cutanée voire anaphylaxie potentiellement mortelle



Asthme
Rhinite du boulanger (due à l'inhalation de farine),
Dermatite atopique (due à l'exposition de la peau),
Urticaire (après un contact avec le blé),
Troubles digestifs
Troubles du rythme cardiaque
Anaphylaxie induite par l'exercice : lorsque le blé est consommé avant une activité physique intense

Eviction totale de tout aliment comportant les protéines du blé et ses dérivés

➤ froment, orge, avoine, seigle, épeautre, kamut, gluten,

Il existe un nombre considérable d'aliments industriels où le blé est présent,

➤ amidon de blé purifié en gluten,
➤ matières amylacées de blé,
➤ protéines de blé.

6. Hypersensibilité non Cœliaque au gluten

- La sensibilité au gluten non cœliaque (SGNC) concerne des patients chez qui on a exclu les diagnostics de maladie cœliaque ou d'allergie au blé,
 - qui présentent des symptômes dans les heures ou jours suivant l'ingestion de gluten.
 - Et dont les symptômes s'améliorent ou disparaissent en quelques heures ou quelques jours après le sevrage du gluten,
- On estime une prévalence de 3 à 6% de la population (enfants et adultes),
 - Celle-ci est mal définie en raison de la fréquence d'autodiagnostic (sans avis médical).
- La SGNC n'est pas encore bien comprise et il s'agit d'un sujet encore controversé
 - Des études sont désormais nécessaires pour comprendre les mécanismes de la maladie et le rôle de l'ingestion de gluten.

Troubles liés au gluten : certitudes, interrogations et doutes

Simona Valenti, Dominique Corica, Luisa Ricciardi & Claudio Romano 

Pages 569-581 | Reçu le 28 février 2017, Accepté le 24 avril 2017, Version auteur acceptée mise en ligne : 02 mai 2017, Mise en ligne : 11 mai 2017

 Télécharger la citation  <https://doi.org/10.1080/07853890.2017.1325968> Check for updates Article complet Chiffres & données Références Citations Métrique Réimpressions et autorisation

Résumé

Au cours de la dernière décennie, l'ingestion de gluten, un complexe hétérogène de protéines présentes dans le blé, le riz, l'orge et probablement dans l'avoine, a été associée à des troubles cliniques, tels que la maladie cœliaque, l'allergie au blé et récemment à la sensibilité au gluten non cœliaque ou syndrome d'intolérance au blé. Les troubles liés au gluten, qui deviennent épidémiologiquement pertinents avec une prévalence mondiale estimée à environ 5 %, nécessitent l'exclusion du gluten de l'alimentation. Au cours des 5 dernières années, un changement important dans la disponibilité des produits sans gluten, ainsi qu'une augmentation de la consommation dans la population générale, a été enregistré et est estimé à environ 12 à 25 %. De nombreuses personnes suivent un régime sans gluten auto-prescrit, malgré le fait que la majorité n'a pas été préalablement exclue ou confirmée comme ayant des troubles du gluten. Ils s'appuient sur des affirmations selon lesquelles un régime sans gluten améliore la santé générale. Dans cette revue, nous donnons un aperçu des troubles cliniques liés à l'ingestion de gluten ou de blé, en soulignant les certitudes actuelles, les questions ouvertes, les réponses possibles et plusieurs doutes dans la prise en charge de ces affections.

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07853890.2017.1325968>

Introduction

Il existe une école de pensée unifiée selon laquelle le terme «troubles liés au gluten» est un terme générique utilisé pour décrire toutes les conditions liées à l'ingestion de gluten ou d'aliments contenant du blé [1]. La maladie cœliaque (MC), l'allergie au blé (WA) et la sensibilité au gluten non cœliaque (NCGS) ou syndrome d'intolérance au blé (WIS), dont la prévalence a augmenté au cours de la dernière décennie, sont toutes classées parmi les troubles liés au gluten. La MC est une maladie systémique dépendante du gluten à médiation immunitaire caractérisée par un profil sérologique et génétique bien établi, ainsi que par des lésions de l'intestin grêle [2]. WA se produit lorsque le système immunitaire du corps réagit à une ou plusieurs des protéines présentes dans le blé. Elle survient aussi bien chez les enfants que chez les adultes, mais est généralement dépassée dans la petite enfance [3] avec des mécanismes à médiation IgE et non IgE. Récemment, un nombre croissant d'articles ont rapporté un lien entre les types de consommation alimentaire et les symptômes fonctionnels gastro-intestinaux (GI), tels que les douleurs abdominales, la diarrhée et la dyspepsie [4]. Le blé est considéré comme un intrant majeur dans la détermination de ces symptômes, et tous ses composants peuvent être impliqués (protéines de gluten, inhibiteurs de l' α -amylase/trypsine, oligosaccharides fermentescibles, disaccharides, monosaccharides et polyols), en l'absence de biomarqueurs diagnostiques [5]. Cet article donne un aperçu actualisé des conditions cliniques liées au « blé ou au gluten » dans le but de discuter des certitudes et des controverses qui peuvent aider les médecins à améliorer la précision du diagnostic.

SGNC: symptômes

- La sensibilité au gluten non cœliaque (SGNC)
 - Les symptômes apparaissent peu de temps après l'ingestion de gluten et disparaissent suite au retrait du gluten de l'alimentation
 - Des problèmes intestinaux et extra-intestinaux semblables à ceux observés dans les cas de maladie cœliaque et de syndrome du côlon irritable
- Les recherches soulèvent l'implication potentielle de plusieurs mécanismes comme la réaction immunitaire (non auto-immune), une flore intestinale perturbée et une perméabilité intestinale accrue.

Symptômes les plus fréquents	Douleurs abdominales, ballonnements
	Diarrhées, constipation, transit irrégulier
	Brûlures épigastriques
	Nausées
	Douleurs articulaires, musculaires
	Eczéma et/ou éruptions cutanées, aphtes
	Fatigue chronique
	Anémie
	Esprit brumeux, Maux de tête
	Dépression , anxiété

- Chez les enfants, la SGNC se manifeste principalement par des symptômes gastrointestinaux et une fatigue générale
- Ces symptômes régressent spontanément et rapidement à l'arrêt du gluten`

SGNC: « diagnostic »

- Diagnostic d'exclusion
- Il n'existe pas de marqueurs biologiques pour la sensibilité au gluten
 - la plupart des personnes ont des anticorps (IgG) contre la gliadine, une des protéines du gluten.
 - les IgG anti-gliadine sont aussi présents dans d'autres pathologies (maladies auto-immunes notamment),
 - leur présence peut tout de même aider à confirmer un diagnostic de sensibilité au gluten
- Critères de Salerno (2014)
 - Associe un questionnaire recensant les symptômes d'une SNCG avec une méthodologie visant à mesurer les effets de la réintroduction du gluten après une période d'éviction de 4 semaines

- 44 patients sensibles au gluten (28 femmes et 16 hommes), de 38 ans de moyenne d'âge, ont participé.
 - positifs pour les IgG anti-gliadine,
 - négatifs pour la maladie coeliaque et l'allergie au blé.
- 40 personnes atteintes de la maladie coeliaque font également parti de l'étude
- Résultats :
 - la majorité des patients sensibles au gluten (93,2 %) ont vu disparaître leurs anticorps antigliadine après 6 mois sans gluten
 - 40 % des patients ayant la maladie coeliaque avaient toujours ces anticorps malgré l'élimination du gluten de leur alimentation.
 - Chez les patients sensibles au gluten, la persistance d'IgG anti-gliadine était fortement corrélée à une faible adhésion au régime sans gluten.

Résumé

Contexte : La sensibilité au gluten non coeliaque est un syndrome caractérisé par des symptômes gastro-intestinaux et extra-intestinaux survenant quelques heures/jours après l'ingestion de gluten et/ou d'autres protéines de blé et s'améliorant rapidement après exclusion des déclencheurs alimentaires potentiels. Il n'y a pas de marqueurs de laboratoire établis pour la sensibilité au gluten non coeliaque, bien qu'une prévalence élevée d'anticorps anti-gliadine de première génération de classe IgG ait été rapportée dans cette condition. Cette étude a été conçue pour caractériser l'effet du régime sans gluten sur les anticorps anti-gliadine de classe IgG chez les patients présentant une sensibilité au gluten non coeliaque.

Méthodes : Les anticorps anti-gliadine des classes IgG et IgA ont été dosés par ELISA chez 44 patients non coeliaques sensibles au gluten et 40 coeliaques après 6 mois de régime sans gluten.

Résultats : La majorité des patients non coeliaques sensibles au gluten (93,2 %) ont montré la disparition des anticorps anti-gliadine de classe IgG après 6 mois de régime sans gluten ; en revanche, 16/40 (40%) des patients coeliaques ont présenté la persistance de ces anticorps après le sevrage du gluten. Chez les patients non coeliaques sensibles au gluten, la persistance des anticorps anti-gliadine IgG après le sevrage du gluten était significativement corrélée à la faible observance du régime sans gluten et à une réponse clinique modérée.

Conclusions : Les anticorps anti-gliadine de classe IgG disparaissent chez les patients présentant une sensibilité au gluten non coeliaque reflétant une observance stricte du régime sans gluten et une bonne réponse clinique au sevrage du gluten.

Effet du régime sans gluten sur la réponse immunitaire à la gliadine chez les patients présentant une sensibilité au gluten non coeliaque

Giacomo Caio¹, Umberto Volta², Francesco Tovoli³, Roberto De Giorgio⁴

Affiliations → développer

PMID : 24524388 PMCID : PMC3926852 DOI : 10.1186/1471-230X-14-26

Article PMC gratuit

SGNC Traitement :

Eviction de tout aliment contenant du gluten
Pas aussi drastique que pour la MC

- Froment, orge, avoine, seigle, épeautre, kamut
- Aliments contenant du gluten

Après un ou deux ans d'éviction stricte, il est parfois possible d'en manger à nouveau en toutes petites quantités,

A évaluer au cas par cas en fonction de la personne et de sa sensibilité

BLE/GLUTEN	Allergie aux Protéines du blé	Maladie Cœliaque	Hypersensibilité non cœliaque au gluten
Acteurs	Système immunitaire Médiée par les IgE	Système immunitaire Leaky Gut Syndrom (LGS)	Leaky Gut Syndrom (LGS) Médiée par les IgG
Fréquence	Fréquent chez les nourrissons	Fréquent	Peu diagnostiquée
Mise en évidence	IgE Prick Test	Recherche d'AC anti-gliadine et anti-transglutaminase Biopsie	Test d'éviction du gluten
Prise en charge	Eviction totale des protéines de blé	Éviction stricte et définitive des produits contenant du gluten Prise en charge du LGS	Eviction temporaire des produits contenant du gluten Prise en charge du LGS

7. Comment remplacer le gluten ?

Comment remplacer le gluten ?



- Sarrasin
- Riz
- Quinoa
- Millet
- Amarante
- Maïs
- Fonio
- Manioc
- Teff
- Châtaigne
- Lupin
- Légumineuses

III. Le lait

1. Composition des laits animaux

- Symbole du contact nourricier entre le nouveau-né et sa mère
- Chaque lait est particulier d'une espèce et répond aux besoins spécifiques du nouveau-né de cette espèce particulière.

- Les constituants seront à peu près les mêmes mais dans des proportions bien différentes.
- Le lait de vache est conçu pour le veau qui doit peser 500 kg à 6 mois

La consommation de lait

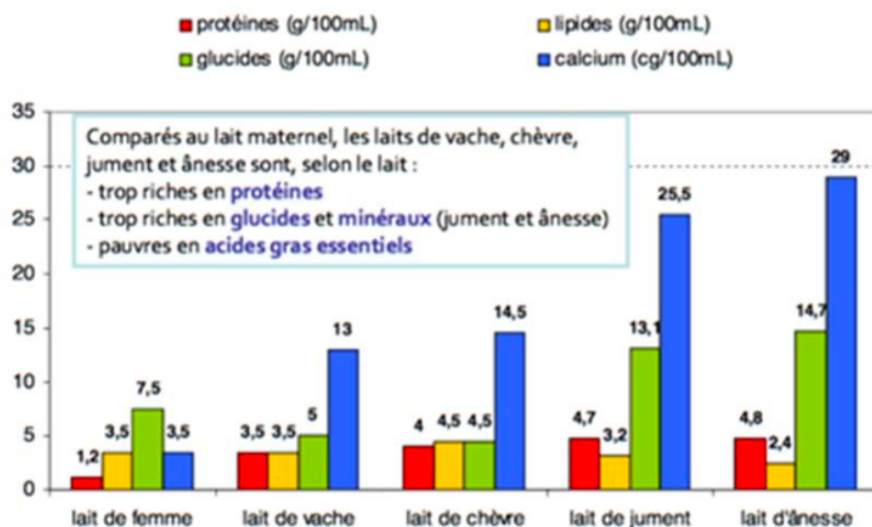
- Est apparue tardivement dans l'histoire (il y a 12 000 ans)
 - Avec la domestication des animaux
- Utilisé de manière modérée au départ
 - Les enfants humains tétaient leur mère ou une nourrice
- Depuis 3 ou 4 générations la consommation de lait de vache a explosé
 - Sélection des vaches laitières
 - de 50 litres par an et par personne en 1900, on passe à 100 litres en 1950.

Tous les mammifères produisent du lait pour leurs petits et le lait de chaque espèce varie en fonction des besoins spécifiques des animaux à qui ce lait est destiné.

Composition du lait de divers mammifères et rythme de croissance de leurs petits					
Espèce	Nombre de jours pour doubler le poids de naissance	Teneur du lait (%)			
		Lipides	Protéines	Lactose	Cendre*
Humain	180	3,8	0,9	7,0	0,2
Cheval	60	1,9	2,5	6,2	0,5
Vache	47	3,7	3,4	4,8	0,7
Renne	30	16,9	11,5	2,8	-
Chèvre	19	4,5	2,9	4,1	0,8
Mouton	10	7,4	5,5	4,8	10,0
Rat	6	15,0	12,0	3,0	2,0

* Les cendres correspondent à tout ce qui n'est pas organique ou le total des minéraux.
Référence: Baudry M, Chiasson S, Lauzière, J. Biologie de l'allaitement : le sein, le lait, le gaste. Presses de l'université du Québec (2006) p.129.

Composition des différents laits de mammifères comparés au lait maternel



➔ Le lait de chaque espèce est en effet **adapté à la croissance de son « petit »**
(ex : le veau double son poids de naissance en 2 mois contre 6 mois pour un bébé)

Le Lait de Vache, l'idéal pour les Veaux
1 an = 350kg = cerveau de veau non évolutif
Pour 100ml de lait de vache, les compositions ne sont pas adaptées au nourrisson.

- Trop de protéines (3,5g/100ml % lait maternel LM 1,2 à 1,9)
- Trop peu de glucides : 5g/100ml (LM 7,5g)
- Trop peu de Fer : 0,03mg (LM 0,7 à 1mg)
- Trop peu d'AGE: AL 90mg (LM 350 à 740, + ALA, EPA, DHA, DGLA)
- Triglycérides : trop d'acides gras saturés majoritaires (AG trans ruminants)
- Trop peu de Vit A & carotène, de vit E, vit C, vit B5....
- Trop de Calcium : 130mg/100ml (LM 35)
- Trop de Phosphore : 100mg/100ml (LM 15)
- Trop de Potassium : 125mg/100ml (LM 50)
- Trop de Minéraux : 900mg/100ml % 250 à 500 dans LM)

→ trop d'osmolarité (concentration) 23 mOsm/dl (% 8, à 15)
 = fatigue rénale chez l'humain = déshydratation

Protéines (g/100g)	Lait maternel	Lait de vache	Lait de chèvre
Caséines dont :	3.0 – 5.7	25.2 – 29.5	23.7 – 25.8
α-s-caséine	Absente	12.2-15	7.5 – 8.8
β-caséine	3.0 – 5	9-9.8	10.3 – 14.5
K-caséine	1-3	3.2-3.5	1.8
Autre	-	0.8-0.9	4.9
Protéines de petit-lait dont :	4-6	5-7	8.2
α-Lactalbumine	2-3.6	0.8-1.2	2.2
β-lactoglobuline	Absente	2-3	4.9
Lactoferrine	1-3	traces	Inconnu
Albumine	0.3-0.4	0.4	1.2
Immunoglobulines	0.5-1.25	0.7-0.9	Inconnu

- La composition en acides gras peut varier en fonction de la nourriture donnée à la vache.

Proportion des acides gras dans le lait selon la ration des vaches

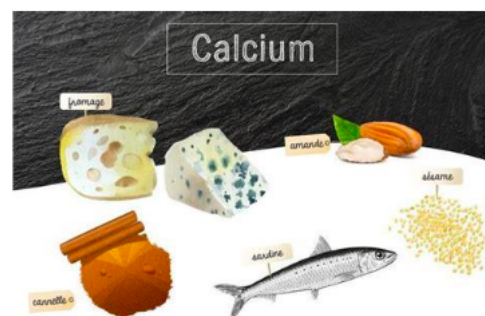
	Pâturage seul	45 à 85 % de pâturage	15 à 85 % de pâturage	Mais plat unique + tourteau de soja	Objectif
Acides gras saturés	64,2	68,2	69,1	75	Le plus faible possible
Acides gras mono-insaturés	30,6	27,2	26,4	21,2	
Acides gras poly-insaturés	3,8	3,3	3,3	2,9	Le plus élevé possible
Oméga-6/oméga-3	1,9	2,4	4,4	7,8	Inférieur à 5

Source : Station de Trévarez – Pôle herbivores des chambres d'agricultures de Bretagne

2. La problématique du lait

Lait et calcium

- Est-il nécessaire de consommer du lait pour nos apports en calcium ?
 - Le lait de vache est très riche en calcium (13 mg/100 ml)
 - Mais il est moins assimilable que le calcium végétal
 - Seulement 30 % du calcium présent dans les produits laitiers, est assimilable par l'organisme.
 - On n'absorbera au mieux que 90 des 300 mg du calcium contenu dans une tasse de lait
 - 50 à 70 % du calcium présent dans les légumes seront assimilés par l'organisme
- Une tasse de brocoli ou de chou chinois cuits équivaut donc facilement à un verre de lait.



Lait et inflammation

- Les produits laitiers sont riches en acides aminés branchés (BCAA) dont la leucine
 - Les protéines du petit-lait (whey, 14%),
 - les caséines (10%)
 - Le lait écrémé en poudre en contient près de 3g pour 100 g de lait
- En excès, la leucine, est pro-inflammatoire
 - Active la voie mTor

- Activée en excès, la voie mTor devient pro inflammatoire
- Lorsqu'on consomme une grande quantité de certains aliments riches en acides aminés branchés (BCAA), et en particulier la leucine.

Lait et facteurs de croissance :

- Le lait chez les mammifères a une fonction bien précise d'assurer la croissance rapide des nouveau-nés
- Le lait humain, comme le lait de vache, apporte des protéines avec des teneurs très élevées de leucine et de BCAA

➤ Stimulation de l'insuline

➤ Augmentation des concentrations plasmatiques d'IGF-1, intervient dans l'action de l'hormone de croissance

- Dr Walter Willett, Professeur d'épidémiologie et nutrition à l'Ecole de santé publique de Harvard Les conséquences sur la santé d'une croissance accélérée et d'une plus grande taille adulte sont complexes. [...]

La grande taille est associée à des risques plus faibles de maladie cardiovasculaire mais avec des risques plus élevés de nombreux cancers, fractures de la hanche, et embolie pulmonaire.

ARTICLE DE REVUE

Lait et santé

Walter C. Willett, M.D., Dr.P.H., et David S. Ludwig, M.D., Ph.D.

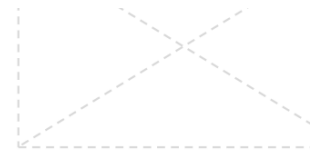
Article	Chiffres/Médias	Métrique
121 Références	72 Articles citant	Lettres

LES PRODUITS LAITIERS PROVENANT DE VACHES ET D'AUTRES MAMMIFÈRES NON humains sont des composants majeurs des régimes alimentaires occidentaux traditionnels, en particulier dans les climats froids. La consommation recommandée de lait ou de portions équivalentes de fromage, de yogourt ou d'autres produits laitiers aux États-Unis est de trois portions de 8 oz (237 ml) par jour pour les adultes et les enfants de 9 ans ou plus, une quantité considérablement plus élevée que l'apport moyen actuel chez les adultes de 1,6 portion par jour.¹ L'apport recommandé a été justifié pour répondre aux besoins nutritionnels en calcium et réduire le risque de fractures osseuses. Cependant, les avantages pour la santé d'une consommation élevée de produits laitiers n'ont pas été établis, et des préoccupations existent quant aux risques d'effets indésirables possibles sur la santé. Par conséquent, le rôle de la consommation de produits laitiers dans la nutrition humaine et la prévention des maladies mérite une évaluation minutieuse.

Croissance et développement

Si le lait maternel n'est pas disponible, le lait de vache (comme base de préparation pour nourrissons pour les enfants de moins de 1 an) peut ajouter une valeur nutritive importante pendant la petite enfance. Cependant, une croissance et un développement normaux peuvent être obtenus tout au long de l'enfance sans produits laitiers si une attention particulière est accordée à la qualité de l'alimentation,¹¹ y compris l'utilisation de suppléments B₁₂ dans les régimes qui comprennent peu de produits d'origine animale et de la vitamine D pour compenser la faible exposition au soleil.

Même avec une nutrition globale adéquate, la consommation de lait augmente la croissance longitudinale et atteint la hauteur.¹²⁻¹⁴ Il n'est pas clair si cet effet favorisant la croissance est causé par des acides aminés spécifiques, des hormones anabolisantes ou d'autres facteurs. Le lait de vache contient des quantités substantielles des acides aminés à chaîne ramifiée leucine, isoleucine et valine, qui sont essentiels à la qualité des protéines. La consommation de ces acides aminés par les humains augmente les concentrations plasmatiques d'IGF-I, qui intervient dans l'action de l'hormone de croissance,¹⁵⁻²⁰ et la leucine active spécifiquement la voie de la cible mammifère de la rapamycine (mTOR), qui favorise la réplication cellulaire et inhibe l'apoptose.²¹ Cependant, les conséquences sur la santé d'une croissance accélérée et d'une plus grande taille adulte sont complexes. La grande taille est associée à des risques plus faibles de maladie cardiovasculaire²² mais avec des risques plus élevés de nombreux cancers,²³ fractures de la hanche,²⁴ et embolie pulmonaire.²²

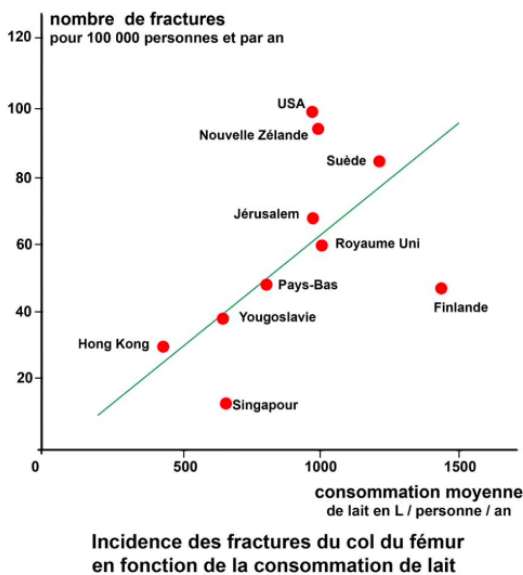


ARTICLE DE REVUE

Lait et santé

Walter C. Willett, M.D., Dr.P.H., et David S. Ludwig, M.D., Ph.D

Lait et ostéoporose



- Faut-il boire du lait pour lutter contre l'ostéoporose?
- Les études montrent que les plus hauts taux d'ostéoporose sont dans les pays d'Europe du Nord
 - La consommation de produits laitiers est la plus importante
 - Il y a moins de soleil et de vitamine D
- Les taux les plus faibles d'ostéoporose se rencontrent dans les pays où l'on consomme le moins de lait (Japon)

Comparaison de l'ostéoporose et de l'apport en calcium entre le Japon et les États-Unis

T Fujita¹, M Fukase

Affiliations + développer

PMID : 1579574 DOI : 10.3181/00379727-200-43407

Résumé

Le nombre de femmes ostéoporotiques au Japon avec une densité minérale osseuse vertébrale mesurée par absorptiométrie à rayons X à double énergie, définie comme moins de -3 SD de la masse osseuse maximale, est d'environ 10 000 000, ce qui correspond à 8 % de l'ensemble de la population du Japon. Alors que cette valeur correspond approximativement à la prévalence d'une faible densité minérale osseuse aux États-Unis, l'incidence des fractures de la hanche semble être beaucoup plus faible au Japon qu'aux États-Unis, 50 000 pour 125 000 000 par an contre 250 000 pour une population deux fois plus nombreuse. Cela semble paradoxal en raison de la densité minérale osseuse et de l'apport en calcium inférieurs au Japon, avec 400-500 mg/jour principalement sous forme de produits à base de soja, de petits poissons avec arêtes et de légumes. La différence dans l'incidence des fractures de la hanche, cependant, peut ne pas être aussi large qu'il n'y paraît si l'on tient compte du plus grand nombre de sujets âgés alités au Japon. Chez ces sujets alités atteints d'ostéoporose d'immobilisation sévère, la fracture de la hanche n'est prévenue que par le fait qu'ils ne sont pas ambulatoires. La différence de style de vie peut également offrir une explication. S'asseoir sur un matelas en tatami sur des genoux complètement fléchis et se lever fréquemment, ainsi que d'autres tâches ménagères, dans un espace domestique étroit peut assurer un développement marqué de la musculature de la hanche et également permettre de s'équilibrer pour éviter les échecs. La différence d'incidence des fractures doit être analysée sous différents angles afin d'obtenir une base solide pour la prévention future des fractures de la hanche dues à l'ostéoporose. Bien que l'ostéoporose affecte universellement toutes les races et nationalités,

L'incidence des fractures du col semble beaucoup plus faible au Japon qu'aux États-Unis : 50 000 pour 125 millions d'habitants au Japon contre 250 000 pour 330 millions d'habitants aux USA.

3. Intolérances et allergies liées au lait

Allergie aux protéines du lait de vache (PLV)

- Trouble d'allergie alimentaire à une ou plusieurs des protéines présentes dans le lait animal

- Une des allergies alimentaires les plus courantes chez les enfants, en particulier dans la petite enfance

- La prévalence de l'allergie chez les enfants est d'environ entre 2% et 5%. Elle apparaît très tôt chez l'enfant :

- dans 30% des cas avant l'âge de 1 mois,
- et dans 90% avant l'âge de 3 mois

- La plupart d'entre eux perdront leur allergie en grandissant

- 75% des enfants n'auront plus d'allergie à l'âge de trois ans
- et 90% à l'âge de 6 ans.

- Protéines présentes dans le lait animal

- Caséines : 80% des protéines totales

- Contribuent à l'onctuosité des produits laitiers et au caillage lors de la fermentation

- Lactosérum (whey)

- Petit lait s'écoulant d'un caillé

- Albumines : alpha-lactalbumine, sérum-albumine bovine ou lactoferrine

- Immunoglobulines : bêta-lactoglobuline,

- Plusieurs types de caséines α -caséines, β -caséines et K-caséines

- β -caséines : les plus sujettes aux intolérances

- Existents sous deux variantes génétiques, les β -caséines A1 et les β -caséines

A2

- β -caséine A-1 contenue dans le lait des bovins ou des fromages issus du lait

➤ Durant la digestion la β -caséine A-1 libère un peptide semblable à la lectine appelé bêta-casomorphine⁷ (BCM7).

➤ Fait partie des peptides opioïdes

➤ Il existe des effets potentiels du peptide BCM7 lors de la digestion de β -caséines A1, d'ordre inflammatoire, immunitaire, voire épigénétique

Les caséines

- Mutation spontanée des vaches d'Europe du Nord

➤ Polymorphisme génétique apparu il y a entre 5000 et 10000 ans en Europe

➤ Les vaches à β -caséines A-1, plus résistantes et meilleures productrices de



lait, se sont imposées chez les agriculteurs

- Holstein, Ayrshire

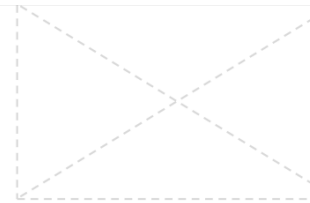
➤ Les vaches à β -caséines caséine A-2 ne posent pas ce problème



- Guernesey, Brune de Suisse, Blanc bleu beige

➤ Les chèvres et brebis produisent de la caséine A-2

Il s'agit de la première revue systématique, à notre connaissance, d'études publiées évaluant les effets gastro-intestinaux de la caséine bovine de type A1 (A1) par rapport à la caséine bovine de type A2 (A2). L'examen est pertinent pour les pratiques nutritionnelles étant donné l'augmentation de la disponibilité et de la promotion dans une gamme de pays de produits laitiers exempts d'A1 pour la nutrition des nourrissons et des adultes. Des études in vitro et in vivo (toutes espèces confondues) ont été incluses. Les études in vivo étaient limitées à la consommation orale. Les critères d'inclusion englobent toutes les études de recherche primaires en langue anglaise, mais pas les critiques, impliquant le lait, les produits à base de lait frais, l'A-casomorphine et les bêta-casomorphines publiées jusqu'au 12 avril 2017. Les études concernant le fromage et les produits laitiers fermentés ont été exclues. Seules des études portant une orientation gastro-intestinale spécifique ont été incluses. Cependant, l'inclusion n'a pas été délimitée par des résultats gastro-intestinaux spécifiques ni par un mécanisme spécifique. Les critères d'inclusion ont été remplis par 39 études. La consommation in vivo d'A1 par rapport à l'A2 retarde le transit intestinal chez les rongeurs par un mécanisme médié par les opiacés. Les modèles rongeurs lient également la consommation de A1 à l'initiation de marqueurs de réponse inflammatoires ainsi qu'une expression améliorée des récepteurs de type Toll par rapport aux témoins A2 et non lait. Bien que la plupart des réponses des rongeurs soient confirmées comme étant médiées par les opiacés, il est prouvé que la stimulation de la dipeptidyl-peptidase 4 dans le jéjunum des rongeurs se fait par un mécanisme non opiacé. Chez l'homme, un nombre limité d'études montre que la consommation d'A1 est également associée à un retard de transit intestinal (1 étude clinique) et à une cohérence plus souple des selles (2 études cliniques). De plus, l'inconfort digestif est corrélé avec les marqueurs inflammatoires chez l'homme pour A1 mais pas A2. D'autres recherches sont nécessaires chez l'homme pour étudier les effets de la fonction digestive de A1 par rapport à l'A2 dans différentes populations et différents environnements alimentaires.



Review > Adv Nutr. 2017 Sep 15;8(5):739-748. doi: 10.3945/an.116.013953. Print 2017 Sep.
Systematic Review of the Gastrointestinal Effects of A1 Compared with A2 β -Casein
Simon Brooke-Taylor¹, Karen Dwyer², Keith Woodford³, Natalya Kost⁴
Affiliations > expand
PMID: 28916574 PMCID: PMC5593102 DOI: 10.3945/an.116.013953

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28916574/> 79

Allergie aux PLV: Symptômes

• Les symptômes se développent généralement quelques minutes à quelques heures après l'ingestion,

Symptômes digestifs

vomissements,

diarrhée,

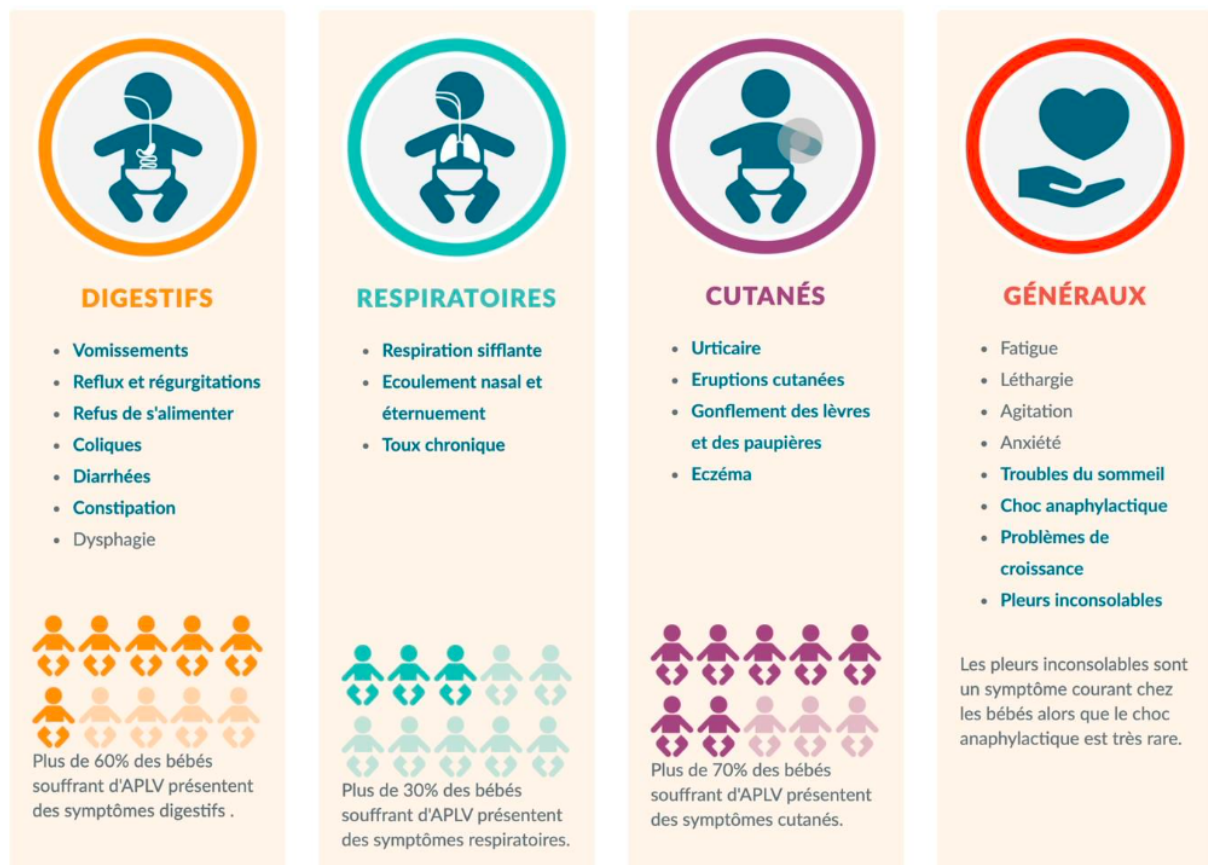
reflux gastro-œsophagien.

Symptômes cutanés

dermatite (ou eczéma) atopique,

Retard de croissance pondérale

Pleurs du nourrisson après le biberon



Allergie aux PLV: diagnostic

- La réaction allergique est médiée par les IgE
 - une hypersensibilité de type I dite immédiate, liée à la production d'immunoglobulines E spécifiques d'un allergène,
 - Tests cutanés et/ou par la recherche d'IgE spécifiques.
 - Il est confirmé par la disparition des symptômes après éviction du lait de vache de l'alimentation.

Eviction totale de tout aliment comportant les protéines du lait de vache

- Les formules infantiles sont remplacées par des hydrolysats poussés de caséine, hydrolysats de riz complétés par 3 acides aminés essentiels, ou des formules à base d'acides aminés,

Supplémentation de la maman allaitante

- en calcium
- en vitamine D

Réintroduction des protéines du lait :

- L'allergie chez l'enfant peut disparaître spontanément après un an ou deux d'éviction.
- On pratique alors un test de provocation orale effectuée en milieu hospitalier après une éviction totale.
 - L'enfant va ingérer de très faibles doses d'allergènes très progressivement, on observe s'il y a des manifestations cliniques de l'allergie qui se mettent en place.
 - S'il n'y a aucune manifestation allergique l'enfant pourra à nouveau consommer des protéines de lait.

4. Intolérances et allergies liées au lait

Hypersensibilité immunitaire à la caséine ou autre PLV

- La sensibilité à la caséine ou aux autres PLV concerne des patients chez qui on a exclu les diagnostics d'allergie aux protéines du lait (PLV),
 - qui présentent des symptômes dans les heures ou jours suivant l'ingestion de lait.
 - Et dont les symptômes s'améliorent ou disparaissent en quelques heures ou quelques jours après le sevrage du lait,
- Elle se manifeste par des problèmes intestinaux et extra-intestinaux.
- Mise en évidence
 - Il n'existe pas de marqueurs biologiques pour la sensibilité à la caséine ou autre PLV
- La plupart des personnes ont des anticorps (IgG) contre la caséine ou une autre protéine du lait.

Hypersensibilité immunitaire à la caséine ou autre PLV : symptômes

Symptômes les plus fréquents	Douleurs abdominales, ballonnements
	Diarrhées, constipation
	Douleurs articulaires, musculaires
	Diarrhée ou constipation
	Eczéma et/ou éruptions cutanées
	Fatigue
	Anémie
	Esprit brumeux, Maux de tête
	Dépression , anxiété

- Ces symptômes régressent spontanément et rapidement à l'arrêt du lait

Prise en charge

Éviction de tout aliment contenant du lait animal riche en caséine

- Lait
- Fromage

5. Intolérances et allergies liées au lait

Intolérance au lactose

- Sucre du lait présent dans le lait maternel, et tous les laits de mammifères.
- Issu de la condensation de deux sucres : glucose et du galactose
- Une enzyme la lactase hydrolyse le lactose en glucose et galactose
 - Après l'âge de 3 à 4 ans, l'activité de la lactase diminue de 75 à 90%
 - Le lactose n'est alors pas digéré. Il est fermenté par le microbiote intestinal, entraînant des troubles gastro-intestinaux
- Il y a des exceptions :
 - Les descendants des peuples d'éleveurs du néolithique
 - (Europe Nord , Caucase, Peulhs, Masaïs,...)
 - Il y a 5000 ans environ, ont développé des mutations qui maintiennent la lactase en activité même à l'âge adulte

Intolérance au lactose : symptômes

- 30 minutes à 2 heures après avoir bu du lait

Signes gastro-intestinaux
Diarrhée,
Douleurs et ballonnements abdominaux, flatulences,
Colites
Nausées

Signes non gastro-intestinaux
rhinites, sinusites,
douleurs articulaires
eczéma,
migraines, vertiges
troubles de la concentration

Examen > Ann Nutr Métab.2018 ; 73 Supplément 4 : 30-37. doi : 10.1159/000493669.
Publication en ligne du 19 février 2019.

Intolérance au lactose : malentendus courants

Margherita Di Costanzo ¹, Roberto Berni Canani ² 3 4 5

Affiliations + développer
PMID : 30783042 DOI : 10.1159/000493669
Article gratuit

Résumé

L'intolérance au lactose se réfère principalement à un syndrome ayant des symptômes différents lors de la consommation d'aliments contenant du lactose. C'est l'une des formes les plus courantes d'intolérance alimentaire et survient lorsque l'activité de la lactase est réduite dans la bordure en brosse de la muqueuse de l'intestin grêle. Les personnes peuvent être intolérantes au lactose à des degrés divers, selon la gravité de ces symptômes. Lorsque le lactose n'est pas digéré, il peut être fermenté par le microbiote intestinal, entraînant des symptômes d'intolérance au lactose comprenant des douleurs abdominales, des ballonnements, des flatulences et des diarrhées avec une variabilité intra- et interindividuelle considérable dans la sévérité des manifestations cliniques. Ces symptômes gastro-intestinaux pourraient être similaires à l'allergie au lait de vache et pourraient être étiquetés à tort comme des symptômes d'« allergie au lait ». Il existe des différences importantes entre l'intolérance au lactose et l'allergie au lait de vache ; ainsi, une meilleure connaissance de ces différences pourrait limiter les malentendus dans l'approche diagnostique et dans la prise en charge de ces affections.

Mots clés : Réactions alimentaires indésirables ; Examen respiratoire; Allergie au lait de vache; Intolérance alimentaire; Lactase.

© 2019 S. Karger AG, Bâle.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30783042/> 92

Intolérance au lactose : diagnostic

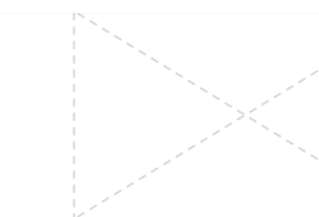
- Le lactose, lorsqu'il atteint le côlon, est pris en charge par la flore intestinale, qui en le métabolisant, libère de l'hydrogène et du méthane et du dioxyde de carbone
- Le diagnostic est le plus souvent effectué par le test respiratoire non invasif au lactose et à l'hydrogène.

Intolérance au lactose : traitement

Eviction du lait et des produits laitiers

- Lait sous toutes ses formes
- Yaourt
- Kéfir
- Fromage blanc

Lait	Écrémé	4.8
	Demi-écrémé	4.7
	Condensé, entier, sucré	12.3
	Déshydraté écrémé	52.9
	Chèvre	4.4
	Humain	7.2
	Brebis	5.1
Crème	Crème fraîche	2.1
Fromage	Brie/camembert	Trace
	Cheddar	0.1
	Fromage à tartiner	4.4
	Fromage à tartiner, réduit en matières grasses	7.3
	Cottage cheese	3.1
	Fromage Frais	Trace
	Fêta	1.4
	Fromage de chèvre	0.9
	Mozzarella	Trace
	Parmesan	0.9
	Tranches de fromage fondu	5.0
Yayourt	Entier	Trace
	Fruit	0.1
	Yaourt à boire	4.4
	Fromage blanc	7.3



Teneur en lactose
(en gr pour 100gr)

Intolérance au lactose

- Les yaourts traditionnels, sont relativement pauvres en lactose.
- Dans les yaourts industriels, la teneur en lactose des yaourts et laits fermentés varie :
 - Selon le processus de fabrication,
 - Selon les ingrédients (plus de lactose dans les spécialités enrichies en lait écrémé),
 - Selon le type de bactéries utilisées pour la fermentation.
 - Les ferments lactiques digèrent une partie du lactose, mais il en reste toujours un peu :
 - 2 à 11 grammes par pot selon la marque.

Contexte : Environ 70 % de la population mondiale souffre d'hypolactasie, qui reste souvent non diagnostiquée et peut entraîner une certaine morbidité. Cependant, tout le monde n'a pas d'intolérance au lactose, car plusieurs facteurs nutritionnels et génétiques influencent la tolérance.

Objectifs : Examiner la pratique clinique actuelle et identifier la littérature publiée sur la prise en charge de l'intolérance au lactose.

Méthodes : PubMed a été recherché en utilisant les termes lactose, lactase et alimentation pour trouver des recherches et des critiques originales. Les articles pertinents et l'expérience clinique ont servi de base à cette revue.

Résultats : Le lactose se trouve uniquement dans le lait des mammifères et est hydrolysé par la lactase dans l'intestin grêle. Le gène de la lactase a récemment été identifié. Le « type sauvage » est caractérisé par la non-persistence de la lactase, conduisant souvent à une intolérance au lactose. Deux polymorphismes génétiques responsables de la persistance ont été identifiés, avec leur distribution concentrée chez les Européens du Nord. Les symptômes de l'intolérance au lactose comprennent des douleurs abdominales, des ballonnements, des flatulences et de la diarrhée. Le diagnostic repose le plus souvent sur le test respiratoire au lactose et à l'hydrogène. Cependant, la plupart des personnes atteintes d'hypolactasie, si elles reçoivent des conseils appropriés, peuvent tolérer certains aliments contenant du lactose sans symptômes.

Conclusion : En pratique clinique, certaines personnes intolérantes au lactose peuvent consommer du lait et des produits laitiers sans développer de symptômes, alors que d'autres auront besoin d'une restriction en lactose.

Examen - Aliment Pharmacol Ther. 15 janvier 2008;27(2):93-103.

doi : 10.1111/j.1365-2036.2007.03557.x. Publication en ligne du 23 octobre 2007.

Article de synthèse : l'intolérance au lactose dans la pratique clinique : mythes et réalités

MCE Lomer¹, GC Parkes, JD Sanderson

Affiliations + développer

PMID : 17956597 DOI : 10.1111/j.1365-2036.2007.03557.x

Article gratuit

Récapitulatif des allergies/intolérances au lait :

LAIT	Allergie aux Protéines du lait de vache (PLV)	Hypersensibilité à la caséine	Intolérance au lactose
Acteurs	Système immunitaire Médiée par les IgE	Système immunitaire Leaky Gut Syndrom (LGS) Médiée par IgG	Déficit lactase
Fréquence	Fréquent chez les nourrissons	Fréquent	Plus fréquent dans le Sud que dans le nord
Mise en évidence	IgE Prick Test	IgG caséine positif	Test à l'hydrogène expiré Test d'éviction du lactose
Prise en charge	Eviction totale des PLV non hydrolysées	Eviction temporaire et Prise en charge du LGS	Eviction des produits contenant du lactose ou Complémentation en lactase

6. Comment remplacer le lait ?

Par les légumes :	Légumes verts (épinards, blettes, haricots verts, salades...) Crucifères (chou, chou-fleur, brocoli, chou kale....)
Par les oléagineux	Amandes, noix, noisettes
Par les laits végétaux	Amande, noisette, riz, quinoa
Par les sardines	A la condition de manger les arêtes
Par les algues	Kombu, Wakamé
Par les eaux minérales riches en calcium	Contrex, Hepar, Courmayeur, Chateldon

Et le lait cru ?

Il est souvent conseillé de consommer du lait cru plutôt que stérilisé

- Les traitements thermiques comme la pasteurisation favorisent la production de molécules de Maillard
- L'activité des caséines A1 n'est pas modifiée
- Un lait cru conserve davantage de bactéries lactiques qu'un fromage pasteurisé ou stérilisé
 - Une analyse de 30 fromages non pasteurisés issus de 18 pays différents a mis en évidence la présence de nombreuses bactéries lactiques
 - Streptocoques mésophiles
 - Lactocoques
 - Lactobacilles thermophiles
- Cette diversité leur confère un goût et une texture particulière

Bibliographie

